

高齢者・子どもを 見守る熱中症対策。

Nature Remo 3 × LINE で、気づく・確かめる・守るを自動化する。

MEMBERS

グループ16

谷口 義翔 ・ 平野 汐音 ・ 二杉 啓介 ・ 藤田 航

システムの概要

Nature Remo 3 のセンサーと LINE 公式アカウントを連携させ、
室内の高齢者・子どもの**熱中症リスクを検知・予防**する見守りシステム。



STEP 01 検知

**センサーで
環境を見守る**

温度・湿度・人感センサーを
1時間ごとに自動チェック



STEP 02 確認

**LINE で
本人に問い合わせ**

ワンタップで返信できる
やさしいメッセージを送信



STEP 03 介入

**エアコンを
自動で起動**

30分無応答なら、室温を
再確認して安全に遠隔操作

解決したい課題

従来の「通知して終わり」では救えない3つの落とし穴を、設計で解く。

01

人感センサーの無駄打ち・空振り判定

→ 1時間ごとの定時実行で「直近反応の有無」だけを確認。プログラムの肥大化を防止。

02

自動介入の確実性 — 過剰制御を避けたい

→ 30分無応答時に「最新の室温・不快指数」を再評価してからエアコンを起動。誤作動を防止。

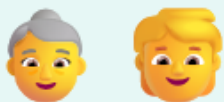
03

高齢者・子どもでも操作できる UI/UX

→ LINE のアクションボタンで「ワンタップ」報告。文字入力ゼロのシンプル操作。

想定する利用者

「自分で温度調整がしづらい」人と、それを見守る家族を主役にする。



PRIMARY USER

見守られる人

高齢者 ・ 留守番中の子ども

- ✓ 温度変化を自覚しにくい
- ✓ スマホ操作は最小限にしたい
- ✓ 「水分を飲んだ」をワンタップで返したい



SECONDARY USER

見守る人

離れて暮らす家族 ・ 保護者

- ✓ 在室と無事を遠隔で知りたい
- ✓ 異常時だけ通知してほしい
- ✓ 必要なら自動で介入してほしい

システム処理の流れ

3つのフェーズで、確実かつ過剰でない介入を実現する。

PHASE 1 — 定期監視（1時間ごと）



① 環境データ取得

Remo3 → 温度・湿度・人感



② 在室判定

直近30分以内に反応あり？



③ リスク判定

室温28℃以上 or 不快指数75↑



④ LINE 通知+30分タイマー

PHASE 2 — ユーザー応答（30分以内）



「室温が高くなっています。水分を補給してください」

タップ可能なボタン：

💧 水分を飲んだ

🕒 後で

❄️ エアコンをつける

「エアコンをつける」
→ 即座に冷房26℃で起動

PHASE 3 — 自動介入（無応答時）



① 30分タイマー満了

ユーザー応答なし



② 室温を再評価

窓開け等で下がった可能性



③ 危険なまま → エアコン自動起動

③' 安全圏 → 起動見合わせ+ログ通知

主要機能

システムを支える 4 つのコア機能。

FEATURE 01



温湿度・人感センサー監視

Nature Remo 3 から1時間ごとに環境データを取得。
在室判定 → リスク判定の二段階で誤検知を抑える。

FEATURE 03



30分無応答 → 室温再評価

すぐ起動せず、まず最新の室温・不快指数を再確認。
安全圏なら起動を見合わせ、過剰制御を回避。

FEATURE 02



LINE 双方向確認

アラート通知に「水分を飲んだ／後で／エアコンをつける」のボタンを添付。
ワンタップで意思を返せる、やさしいインターフェース。

FEATURE 04



エアコン自動制御

Nature Remo API 経由で冷房26°Cを遠隔起動。
起動完了は LINE で本人と家族の両方に通知。

必要なモジュール

3つのモジュールを GAS の「頭脳」が束ねる構成。



開発体制

グループ16 4名 — モジュールごとに担当を分担。

★ LEADER

谷口 義翔

Yoshito Taniguchi

PRIMARY ROLE

LINE 用プログラム
スプレッドシート管理用プログラム

全体統括・進捗管理・要求仕様の取りまとめを担当

MEMBER

平野 汐音

Shione Hirano

担当モジュール
エアコン操作
プログラム

MEMBER

二杉 啓介

Keisuke Nisugi

担当モジュール
Remo3 データ
取得プログラム

MEMBER

藤田 航

Wataru Fujita

担当モジュール
LINE 用
プログラム

開発スケジュール

6/17 ～ 7/22 — 実装フェーズ + テストフェーズの2段階構え。

担当	タスク	6/17 4限	6/24 3限	6/24 4限	7/8 3限	7/8 4限	7/15 3限	7/15 4限	7/22 3限
全員	要求仕様・設計の みなおし								
谷口 藤田	LINE 用プログラム & テスト								
谷口	スプレッドシート 管理用プログラム								
二杉	Remo3 データ 取得プログラム								
平野	エアコン操作 プログラム								

実装フェーズ テストフェーズ

※ 全員で「要求仕様・設計のみなおし」を 7/8 3限にも実施

CONCLUSION

まとめ

Nature Remo 3 と LINE で、**気づき・確かめ・守る**を自動化。
高齢者・子どもの熱中症リスクを、過剰でなく確実に下げる。



POINT 01

温湿度・人感の
賢い見守り

1時間ごとの定時監視で
無駄なく確実に



POINT 02

LINE で
双方向確認

ワンタップで本人の
意思を取得



POINT 03

30分無応答 →
室温再評価

過剰制御を避けて
安全に自動介入



POINT 04

使いやすい
ワンタップ UI

高齢者・子どもにも
やさしい操作性

NEXT

各モジュールの実装に着手 — 7/8 から順次テストフェーズへ

グループ16 谷口・平野・二杉・藤田